庹汪洋

[redacted] 北京

24岁 女

教育经历

天津工业大学 双一流 2022.09 - 2025.06

软件工程 硕士 软件学院

天津工业大学 双一流 2018.09 - 2022.06

物联网工程 本科 计算机科学与技术学院

实习经历

百度（AIGC算法实习生-MEG移动生态事业群组-搜索内容技术部） 2024.08 - 至今

工作内容：负责文生图基座、垂类项目和文字渲染的算法预研、数据处理、模型训练的全流程，结合**SD/SDXL/DiT/ControlNet/AnyText/ChatGLM**等技术提升模型效果，完成算法工程化。

- 文生图基座：负责基座中质量学习的训练，结合ChatGLM训练基座SDXL-GLM，支持长文本输入。从数据维度出发构建美观度极高的数据集合，针对多个一级目录、二级目录，覆盖大量实体对当前基座finetune，对该批数据进行详细的caption描述，实现对出图的色调、饱和度、光影、对比度的控制。
- 文生图垂类-手抄报：基于SD/SDXL/DiT等基座训练不同版本的手抄报端到端生成模型，通过prompt逆向工程设计了效果显著的prompt。采用自研的ControlNet控制信号精确控制标题框的位置和长度，有利于文字生成。
- 文字渲染：修改数据处理方式，基于AnyText支持在端到端手抄报预留的灰色标题框上位置涂抹消除和生成文字。
- 算法工程化：负责多版模型接入百度自研的Python微服务框架SuperMario，编写不同功能的算子实现算法预处理、后处理等，应用多线程、线程池、消息队列等工具。
- 主要成果：推动各个专项在**百度图搜**（https://image.baidu.com）、**妙笔（for 手百）**、**文小言APP**的多次上线和优化。

智谱AI（3D AIGC算法实习生-工程院-数字人技术） 2024.03 - 2024.08

工作内容：3D数字人的动作驱动算法的预研，对于co-speech gesture genaration，text2motion等任务，提升了生成模型质量和实时性，结合LLM检索语义手势，应用于**华智冰**等数字人上。

- 模型训练：对基于**Diffusion/VAE/GAN/Transformer/LSTM/GRU**等多种生成式speech-gesture模型进行训练，genarator为条件自回归结构。训练**3D motion VQ-VAE**，接入主模型辅助生成。自研损失函数，以不同的旋转角格式（欧拉角/四元数/旋转矩阵）和坐标形式（局部坐标/世界坐标）计算旋转角、速度、加速度的损失，极大改善了生成效果。
- LLM微调：使用transcript对ChatGLM指令微调，对特定的语义手势从专门的语义动作库中检索。
- Blender开发：自动化处理大规模动捕数据，骨骼绑定、重定向等。
- 主要成果：1）**发明专利：**《教学友好的数字人在线MOOC构建系统化、方法、设备及介质》，申请公布号CN119181283A ；2）在多个toB，toG的项目中实现了动作生成算法的首次应用，在LLM辅助下数字人能表达出最自然、符合场景的手势。

用友网络（OCR算法实习生-iuap智能中台部） 2023.12 - 2024.03

工作内容：针对发票检测和文字检测进行数据处理和算法优化，改进通用的检测和分割的模型使其适应业务需求。

- 数据处理：优化数据集构造方案，针对业务场景的特殊性设计关键点距离误差评价指标。
- 模型训练：发票检测基于**YOLOv7-Pose**，修改关键点数量、数据增强。文字检测基于**EfficientNe**t，改进损失函数。
- 主要成果：通过指标计算得出发票检测部分的准确程度在5类票据（定额发票，火车票，出租车票，增值税票，其他种类发票）上提升了10%，文档类提升40%，精度和召回都达到99%以上。

科研经历

一种语义增强的协同语音3D数字人动作生成网络

- 基于条件自回归模型，同时关注生成姿势的语义性和节奏性。设计了一种基于VQ-VAE的语义增强模块，通过冻结的CLIP text encoder学习text transcript和motion之间的映射关系。改进损失函数、特征提取方式，增加图形学约束，促进生成更多样和稳定的动作序列。
- 设计一种基于双向GRU和有向图的动作捕捉数据清洗网络，去除训练数据集中异常数据。
- 主要成果：《CASG：A Conditional Autoregressive Co-Speech Gesture Generation Network for Semantic Awareness》，Computers & Graphics在投。

个人技能

编程语言：Python、C++、Java，熟悉数据处理和算法工程化方法

深度学习：2D/3D AIGC，熟悉图像、视频生成和数字人的常见技术

证书：CET6、CET4，天津工业大学校长奖学金，学业奖学金，优秀学生干部